

蒋鹏

电话: 13161911011

邮箱: jiang-p21@mails.tsinghua.edu.cn

主页: <https://jp-17.github.io/>



教育背景

清华大学 生命科学学院 学士学位	2017.08 – 2021.06
清华大学 计算机科学与技术系 本科辅修	2018.08 – 2021.06
清华大学 生命科学学院 计算神经科学博士生 导师: 贾晓轩	2021.08 – 现在

研究方向

关键词: Neural Foundation Model, Neural Encoding & Decoding, World Model, Neural Representation。

当前研究: 聚焦神经基础模型、神经编码与解码和世界模型, 探索大规模预训练模型如何模拟、理解世界并解码神经活动。

学术经历

清华大学 Neural Coding Lab 2022 – 2024

多任务神经表征研究

- 使用小鼠侵入式 Neuropixels 记录数据分析跨脑区的多任务神经表征。
- 构建多脑区 RNN 模型, 研究灵活认知中的层级任务表征。
- 通过 LoRA 微调大语言模型的持续学习实验, 研究任务表征的组合泛化。

NeuroHorizon: Long-Horizon Forward Prediction of Neural Population Activity via Autoregressive Decoding with Hierarchical Memory 2026

Submitted to NeurIPS 2026 · Under review

- 研究神经群体活动的长时程前向预测问题。
- 开发结合事件级 spike tokenization 与分层 tail+segment memory 的自回归编码器-解码器模型。
- 在运动皮层与视觉皮层数据集上评估多步 rollout 的稳定性、扩展性与泛化能力。

项目经历

联合创始人-算法负责 休学创业 2024 – 2025

实时音频驱动交互式数字人

- 休学参与创业, 探索实时交互式数字人方向。
- 构建基于 3D Gaussian Splatting (3DGS) 的实时音频驱动数字人系统。
- 维护完整算法管线, 包括多相机采集校准、3DGS 头部重建和 diffusion-based 音频到表情驱动。

清华大学大模型应用设计挑战赛 2023.06

NeuroGPT 项目, 92 支队伍中获得第四名。